宝安新桥集成电路大厦项目园林景观工程“11·18”（2024年）一般高处坠落事故调查报告

2024年11月18日，新桥街道新二社区新初路集成电路大厦项目园林景观工程工地发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，直接经济损失约为205.5万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新桥集成电路大厦项目园林景观工程“11·18”（2024年）一般高处坠落事故是一起因作业人员违章冒险作业、施工现场安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位、工程相关概况

1. 事故发生单位概况

钢结构雨棚施工单位：广州市南沙区大岗恒宝不锈钢制品店（以下简称恒宝不锈钢制品店），经营者：潘某凯，经营场所：广州市南沙区大岗镇欣荣路132号首层，统一社会信用代码：92440101MA5A4NJJ6L，商事主体类型：个体工商户，成立日期：2008年6月23日，组成形式：个人经营，经营范围：金属装饰材料零售，未取得建筑业企业资质证书。

2. 事故相关单位概况

（1）园林景观工程施工单位：深圳坤宏建设有限公司（以下简称坤宏公司），法定代表人：黄某荣，统一社会信用代码：91440300MA5FFWMW0R，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区沙井街道大王山社区大王山工业二路1号4A064，成立日期：2019年1月18日，经营范围：建筑工程施工总承包、园林绿化工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。

（2）施工总承包单位：中建五局华南建设有限公司（以下简称中建五局华南公司），法定代表人：杨某瑞，统一社会信用代码：9144030019220674XY，类型：有限责任公司，住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3088号深圳湾1号T1-8A，成立日期：1992年7月13日，经营范围：房屋建筑工

程、市政公用工程；钢结构工程专业承包等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。

（3）监理单位：深圳通嘉工程监理咨询有限公司（以下简称通嘉监理公司），法定代表人：兰某仁，统一社会信用代码：91440300MA5DF7GN96，类型：有限责任公司，住所：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区11栋北座206，成立日期：2016年6月23日，经营范围：建筑工程专业监理及技术咨询服务，对外派遣工程勘察、咨询、设计、监理等。资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

（4）建设单位：深圳市时创意电子股份有限公司（曾用名：深圳市时创意电子有限公司，以下简称时创意公司），法定代表人：倪某忠，统一社会信用代码：91440300678596717Y，类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市），住所：深圳市宝安区新桥街道象山社区新发东路7号一层二层、三层； 5号一层、二层、三层，成立日期：2008年7月31日，经营范围：集成电路和模组、存储产品等电子产品的封装、测试、生产和销售，国内贸易，经营进出口业务等。

3. 涉事工程概况

涉事工程名称为集成电路大厦项目园林景观工程(以下简称涉事工程)，包括屋面工程和室外景观工程等，其中事发作业内容为涉事工程西侧车库入口钢结构雨棚玻璃安装作业。

2022年7月27日，时创意公司与通嘉监理公司签订《监理

合同》，将存储集成电路产业基地工程监理服务发包给通嘉监理公司。通嘉监理公司任命彭某辉为总监理工程师。

2022年8月2日，时创意公司与中建五局华南公司签订《施工合同》，将存储集成电路产业基地施工总承包工程发包给中建五局华南公司，承包范围为主体工程、地下工程等。中建五局华南公司任命杜某为项目经理。

2024年7月，时创意公司与坤宏公司签订《时创意集成电路大厦项目园林景观工程施工合同》，将涉事项目园林景观工程（与主体工程一同报建）发包给坤宏公司。坤宏公司任命余某为项目经理。2024年8月26日，时创意公司、坤宏公司和中建五局华南公司签订《集成电路大厦（不含桩基）项目园林专业工程甲指分包配合服务协议》，约定三方安全管理权利义务。

2024年8月25日，坤宏公司与恒宝不锈钢制品店签订《专业工程协议书》，将不锈钢及周边工程施工内容发包给恒宝不锈钢制品店进行采购施工。

2024年11月9日，恒宝不锈钢制品店经营者潘某凯将钢结构雨棚玻璃采购安装交由谭某年负责，口头约定材料费及人工费合计每平方米300元。潘某凯向谭某年支付12000元作为订金，剩余费用待验收后再行支付。

（二）涉事雨棚相关情况

涉事雨棚主要为地下室坡道上盖结构，骨架由热镀锌钢扁通和方通龙骨焊接而成，焊接后的钢结构框格（涉事洞口）长度约

为1.73米，宽度约为1.1米，车库廊架最大离地高度4.8米。装饰面为双层钢化夹胶玻璃以及局部铝板。

（三）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1. 恒宝不锈钢制品店安全管理情况

（1）相关人员情况

①潘某凯，个体工商户经营者，负责不锈钢及周边工程的全面管理工作。

②谭某年，负责涉事不锈钢雨棚玻璃的采购及组织现场安装工作。

③杨某明、雷某盛、赖某海，负责现场不锈钢雨棚玻璃安装工作。

（2）相关安全管理状况

潘某凯口头告知作业人员安全注意事项，督促作业人员佩戴安全带等劳动防护用品。

2. 坤宏公司安全管理情况

（1）相关人员情况

余某，项目经理，负责园林景观工程全面管理工作。

（2）相关安全管理状况

坤宏公司制定了安全生产管理规章制度，制定《坡道雨棚钢结构专业承包工程安全专项施工方案》并对高空车司机及钢结构施工作业人员进行了书面技术交底，有对高空作业车进场验收并对操作人员进行培训，提供有一份隐患排查记录。

3. 中建五局华南公司安全管理情况

（1）相关人员情况

杜某，项目经理，主要负责施工总承包工程的全面管理工作。

（2）相关安全管理状况

中建五局华南公司成立了时创意存储集成电路产业基地施工总承包项目经理部，建立了安全管理体系，制定了安全生产管理规章制度，审核了坤宏公司制定的《坡道雨棚钢结构专业承包工程安全专项施工方案》，已对坤宏公司施工现场开展隐患排查并督促整改。

4. 通嘉监理公司安全管理情况

（1）相关人员情况

彭某辉，总监理工程师，负责集成电路大厦（不含桩基）工程监理工作的全面管理。

（2）相关安全管理状况

通嘉监理公司制定了项目监理部安全管理岗位职责，制定了监理规划、监理实施细则，审核了坤宏公司制定的《坡道雨棚钢结构专业承包工程安全专项施工方案》，有进行日常的巡视和检查，提供有《监理日志》《安全监理日记》等材料。

5. 时创意公司安全管理情况

（1）相关人员情况

李某军，项目负责人，负责集成电路大厦项目各项工作。

（2）相关安全管理状况

时创意公司与各参建单位签有安全管理协议，约定相关安全管理职责分工；定期参加监理例会；不定期检查施工现场情况。

（四）事故发生经过

2024 年 11 月 18 日 10 时许，谭某年（伤者）组织杨某明、雷某盛、赖某海将采购的玻璃拉运到集成电路大厦（不含桩基）项目工地现场进行卸货。13 时 30 分许，谭某年开始组织 3 名工人在雨棚钢结构上利用木条和木板搭建简易作业平台进行玻璃安装作业。17 时 15 分许，杨某明等 3 人在地面搬抬玻璃时，听到物体坠落的声音，随后发现谭某年从钢结构雨棚顶部坠落在坡道地面受伤。

（五）事故现场情况

1. 事故发生位置位于新桥街道集成电路大厦项目园林景观工程工地 1 栋厂房西侧地下车库坡道钢结构雨棚。

2. 事发前 4 名工人已安装完钢结构雨棚第二排（由北向南）第四格（由东向西）玻璃，涉事工人事发前位于钢结构雨棚第三排第三格玻璃的南侧或西侧。（见图 1）

3. 现场测得涉事钢结构框格（涉事洞口）的长度约 1.73 米，宽度约为 1.11 米，坠落高度约为 4.65 米。（见图 2、图 3）

4. 涉事工人从钢结构雨棚上掉落至地面（头部朝北），安全帽已离开头部，现场有与涉事工人一同坠落至地面的木块。（见图 4）



图 1 涉事工人坠落前的位置位于第三排第三格玻璃的南侧或西侧



图 2 涉事钢结构框格（涉事洞口）的长度约为 1.73 米，宽度约为 1.11 米



图 3 坠落高度约为 4.65 米



图 4 与涉事工人一同坠落至地面的木块

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人受伤。伤者谭某年，男，50 岁，广西玉林人。经医院诊断伤者伤情为：开放性颅脑损伤特重型等，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）第 4.2 条及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）第 9.10.2.3 条的相关标准，伤者伤情诊断核定损失工作日约 5000 个工作日，超过 105 个工作日，属于重伤。

2. 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约为人民币 205.5 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，工人杨某明等人立即拨打 120，120 救护车到达后将伤者送往深圳市中西医结合医院进行抢救。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，区住房建设局、新桥街道办、新桥派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，坤宏公司全力配合救治伤者。本起事故伤者及家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、对相关人员进行调查询问、查阅资料，认定事故直接原因为：涉事工人在未采取有效的防坠落措施的情况下在钢结构雨棚上进行作业，不慎从钢结构雨棚上坠落至地面引发本起事故。

（一）直接原因分析

1. 根据《坡道雨棚钢结构专业承包工程安全专项施工方案》，玻璃采用吊车进行吊装，操作人员使用高空车进行安装。

2. 谭某年等人未按照施工方案使用高空车进行作业，亦未搭设稳固的作业平台，而是采用木条和木板在钢结构雨棚上搭建

简易作业平面进行玻璃安装作业；且未设置生命绳等固定的安全带系挂点，而是将安全带系挂于雨棚钢结构龙骨上，需根据作业位置不断变换系挂点，在更换安全带系挂点时存在坠落风险。

3. 谭某年在坠落时安全带处于未系挂状态，且现场未采取其他有效的防坠落措施，导致其不慎从钢结构上坠落至地面受伤。

（二）安全管理存在的问题

1. 恒宝不锈钢制品店安全管理存在的问题

（1）未取得建筑业企业资质违法承包涉事雨棚搭建工程。

（2）安排未取得特种作业操作证（高处作业）的人员进行高处作业。

（3）未对玻璃安装作业人员进行安全生产教育和技术交底，保证作业人员具备必要的安全生产知识。

（4）未教育和督促玻璃安装作业人员严格执行施工现场的安全生产规章制度和施工方案。

（5）未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员违章作业的事故隐患。

2. 坤宏公司安全管理存在的问题

（1）违法将涉事雨棚搭建工程发包给不具备相应施工资质的恒宝不锈钢制品店。

（2）对恒宝不锈钢制品店的安全生产工作统一协调、管理不力，安全检查不到位。

3. 中建五局华南公司安全管理存在的问题

中建五局华南公司及项目经理杜某未严格按照安全生产管理协议书履行义务，对坤宏公司的安全生产管理工作监督检查不到位，未发现钢结构雨棚玻璃安装作业人员违章作业的安全问题。

4. 通嘉监理公司安全管理存在的问题

通嘉监理公司及项目总监理工程师彭某辉对施工现场安全巡视不到位，未及时发现钢结构雨棚玻璃安装作业人员违章作业的安全问题。

5. 时创意公司安全管理存在的问题

时创意公司项目管理人员督促施工、监理单位对钢结构雨棚玻璃安装施工现场的安全检查不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议免予追究责任人员

谭某年安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证及未采取有效的防坠落措施的情况下，冒险在钢结构雨棚上作业，不慎坠落导致事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中已受重伤且仅造成自身伤害、未造成其他人身伤害和财产损失，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. 恒宝不锈钢制品店（经营者潘某凯）未取得建筑业企业资质违法承包涉事雨棚搭建工程；安排未取得特种作业操作证（高处作业）的人员进行高处作业；未对玻璃安装作业人员进行安全生产教育和技术交底，保证作业人员具备必要的安全生产知识；未教育和督促玻璃安装作业人员严格执行施工现场的安全生产规章制度和施工方案；未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员违章作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第三十条第一款、第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 坤宏公司（项目经理余某）违法将涉事雨棚搭建工程发包给不具备相应施工资质的恒宝不锈钢制品店；对恒宝不锈钢制品店的安全生产工作统一协调、管理不力，安全检查不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款的规定，依法应承担违法发包和统一协调管理不到位责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 中建五局华南公司（项目经理杜某）未严格按照安全生产管理协议书履行义务，对坤宏公司的安全生产管理工作监督检查不到位，未发现作业人员违章作业的安全问题，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法依规对其进行处理。

4. 通嘉监理公司（项目总监理工程师彭某辉）对施工现场安全巡视不到位，未及时发现作业人员违章作业的安全问题，建

议由深圳市宝安区住房和建设局依法依规对其进行处理。

（三）建议企业内部处理的人员

时创意公司项目管理人员督促施工、监理单位对钢结构雨棚玻璃安装施工现场的安全检查不到位，建议由时创意公司对项目管理人员进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业安全监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人安全意识淡薄，在未采取有效的防坠落措施的情况下违章冒险作业；雨棚施工单位违法承包工程、安排未取得高处作业证的人员进行高处作业且未对工人安全培训教育、未督促工人严格执行施工方案、未及时消除工人违章作业的事故隐患；园林景观工程施工单位违法发包，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不力；施工总承包单位、监理单位对施工现场检查不到位，未及时发现违章作业的安全问题；建设单位督促参建单位对施工现场的安全检查不到位。

七、事故整改和防范措施

（一）恒宝不锈钢制品店（经营者潘某凯）应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，在未取得建筑业企业施工资质证书的情况下，不得承包建筑工程及组织进

行建筑施工，防止类似事故再次发生。

（二）坤宏公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实本单位安全主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格审查承包单位的施工资质，不得违法将建筑工程发包给不具备资质的单位和个人进行承包；加强对承包单位安全生产工作的统一协调管理，定期进行相关安全检查，及时发现安全问题并督促整改。

2. 教育和督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程；加强对施工现场的安全管理，采取技术管理措施，及时发现并消除隐患。

3. 项目负责人要履行好安全管理职责，认真督促、检查本单位安全生产工作， 及时消除各类生产安全事故隐患。

（三）中建五局华南公司应汲取本起事故的深刻教训，加强对甲指分包单位安全生产工作的管理，定期进行相关安全检查，及时发现安全问题并督促整改，防范类似事故再次发生。

（四）通嘉监理公司应汲取本起事故的深刻教训，认真履行监理职责，严格按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理工作，防范类似事故再次发生。

（五）时创意公司应汲取本起事故的深刻教训，加强对承包单位安全生产工作统一协调管理力度，督促各参建单位履行安全管理责任，做好安全生产管理工作，防止类似事故再次发生。

（六）行业监管部门应以此为戒，加大监管力度，严厉打击建筑业市场违法发包等违法行为；强化安全生产监督检查和执法工作，倒逼在建项目各参建单位认真排查各类风险隐患并及时整改到位，防范此类事故再次发生。